

CADA

Kolloquium
Forschungsmethoden
und Evaluation

Competitive Absolute Deviation Analysis

Leitfrage

Welches absolute Erwartungswertmuster passt besser zu den beobachteten Gruppenmittelwerten?

Gliederung

01 CADA-Grundidee

02 Parametrischer Ansatz

Voraussetzungen und Herleitung

03 Anwendungsbeispiele

Beispiele, Simulationen und ROC-Kurven

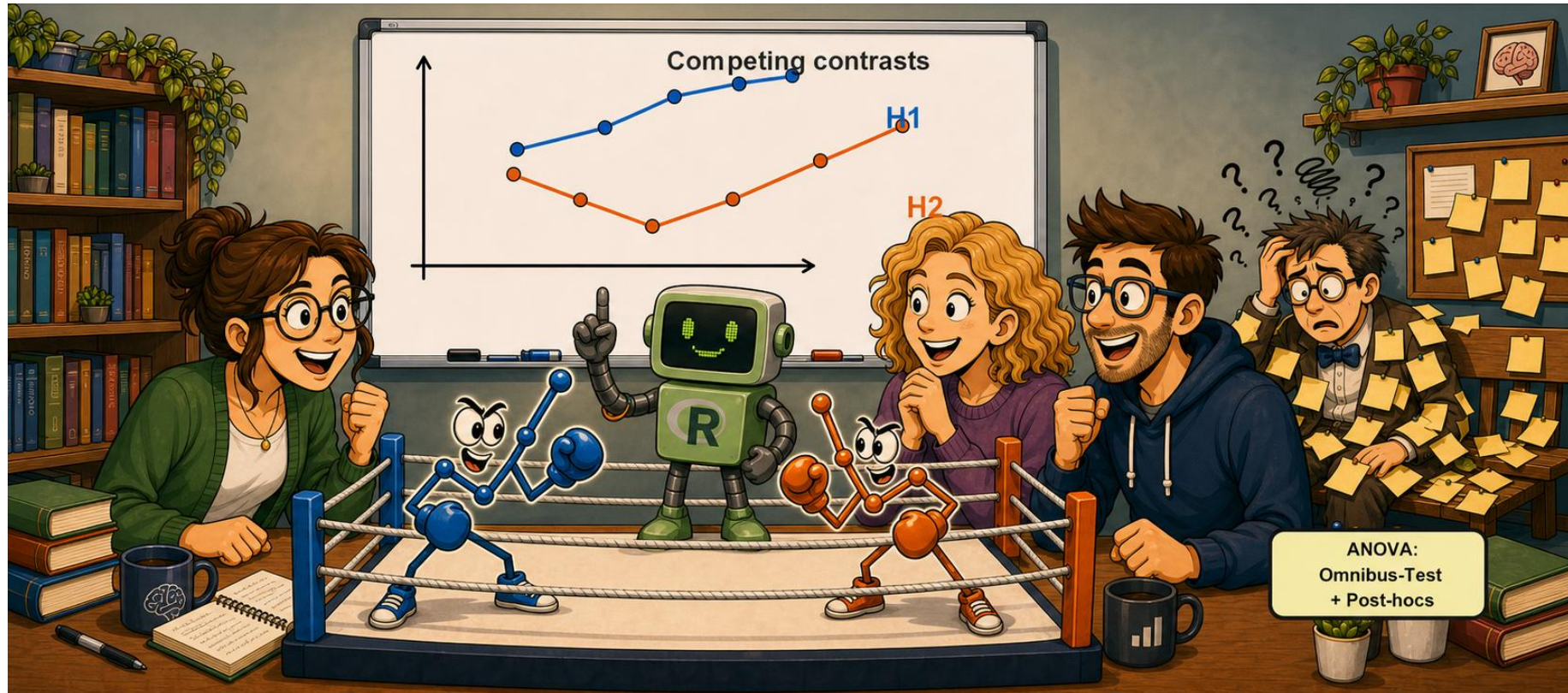
04 Diskussion und Ausblick

Hinweis zu Bildern und Grafiken

Sofern nicht anders benannt, wurden die Bilder und Grafiken dieser PowerPoint mit KI-Unterstützung durch **Codex** erstellt.

CADA-Grundidee

Es war einmal ...



Ausgangspunkt: Peer-Reviewer*in-Kommentar
zu Henninger et al. (2025):

Relative Verlaufsformen spezifizierbar, nicht
jedoch *absolute* erwartete Gruppenmittelwerte

Anwendung bei Henninger et al. (2025): Mittels Kontrastanalyse trotz deskriptiv deutlicher Abweichungen keine signifikanten Ergebnisse zum Vergleich zweier Hypothesen

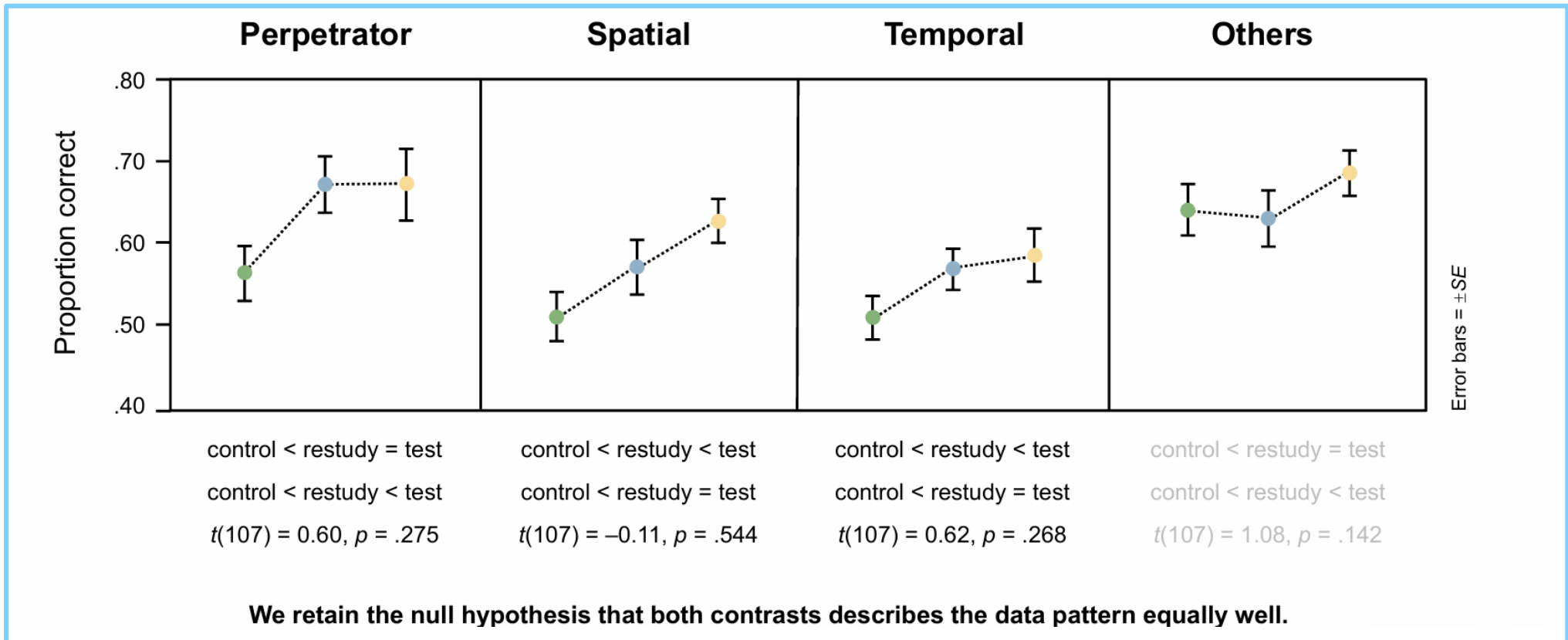


Abbildung 1. Kontrastanalyse konkurrierender Hypothesen.(Henninger et al. 2025)

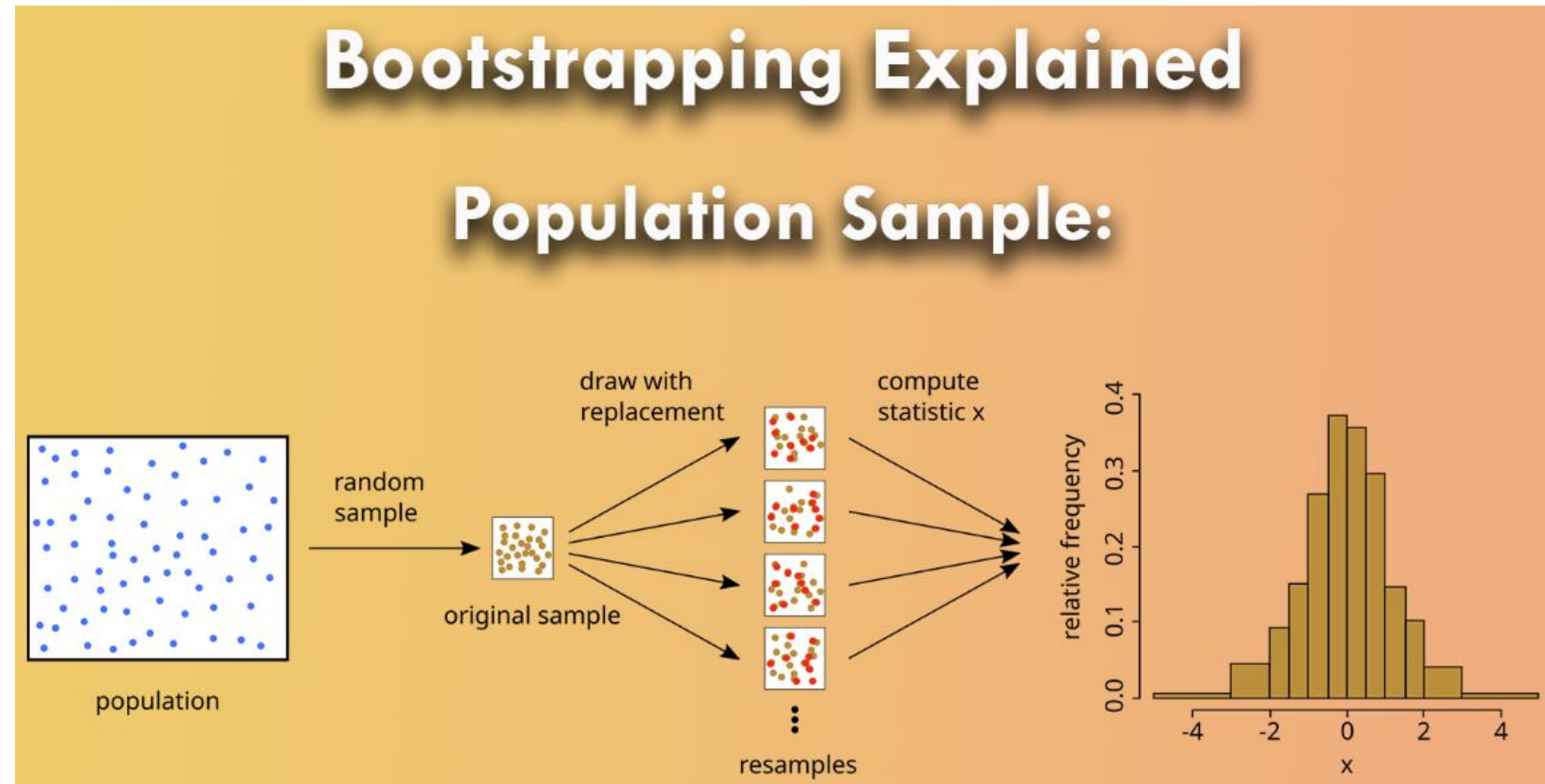


Abbildung 2. Bootstrapping (Statistics Globe, 2026)

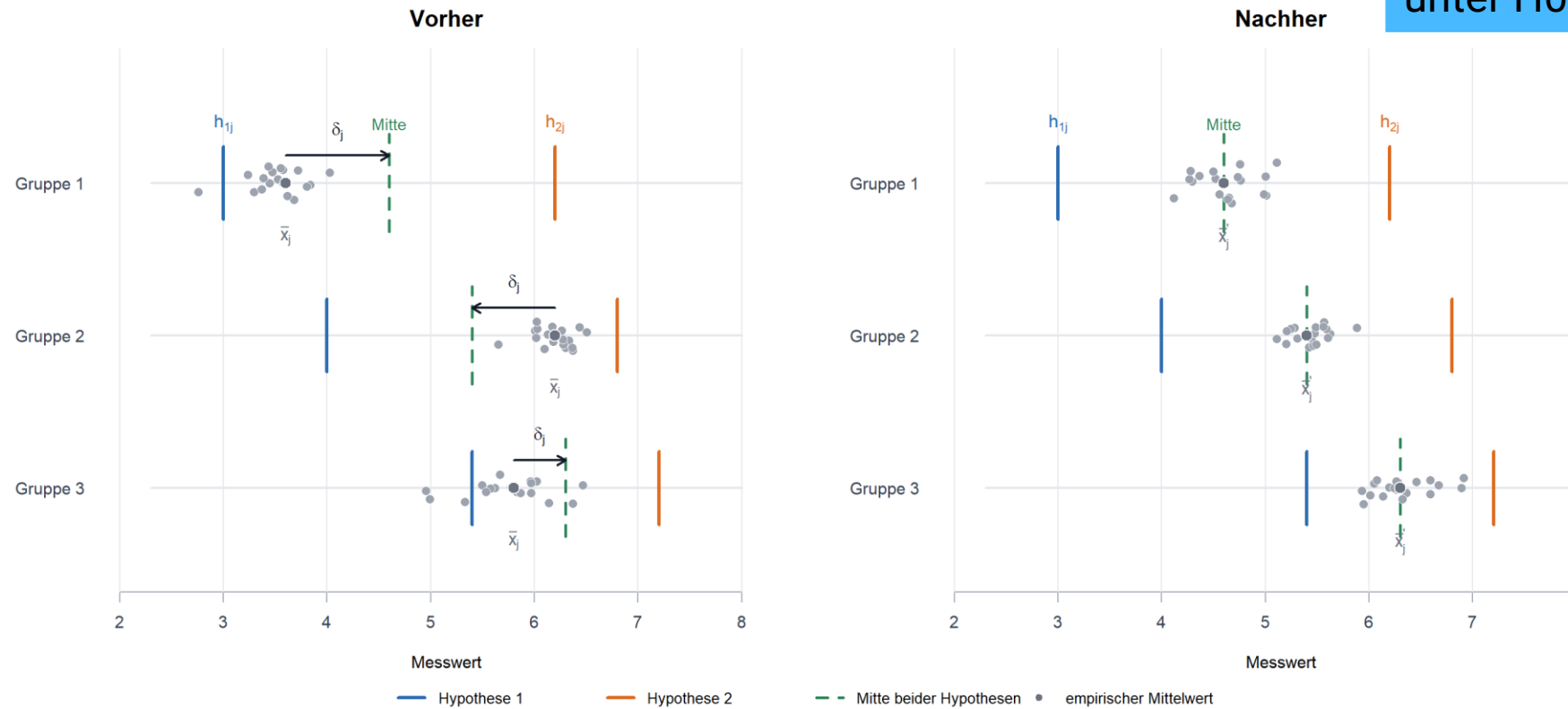


- Entwicklung einer Bootstrapping-Variante mit absoluten Abweichungen zur Prüfung konkurrierender Hypothesenmuster
- Erste explorative Tests der Bootstrap-Variante zeigen intuitiv plausiblere Ergebnisse

Verschiebung zur Erstellung der Nullhypothese

Die Verschiebung erhält die Streuung innerhalb der Gruppen und verändert nur die Lage der Gruppenmittelwerte unter H_0 .

Verschiebung der Daten in die Mitte der beiden Hypothesen



$$\delta_j = \frac{h_{1j} + h_{2j}}{2} - \bar{x}_j \quad \text{und} \quad x'_{ji} = x_{ji} + \delta_j$$

Nach der Verschiebung liegt der Gruppenmittelwert genau auf dem Mittelpunkt zwischen H_1 und H_2 .

Warum das Ganze?

Unterschiede im Vergleich zur Kontrastanalyse konkurrierender Hypothesen

- Hypothesentestung nicht nur über Verläufe, sondern auch über erwartete Mittelwerte
- Bei korrekter Spezifikation der Hypothesen: höhere Power erwartbar

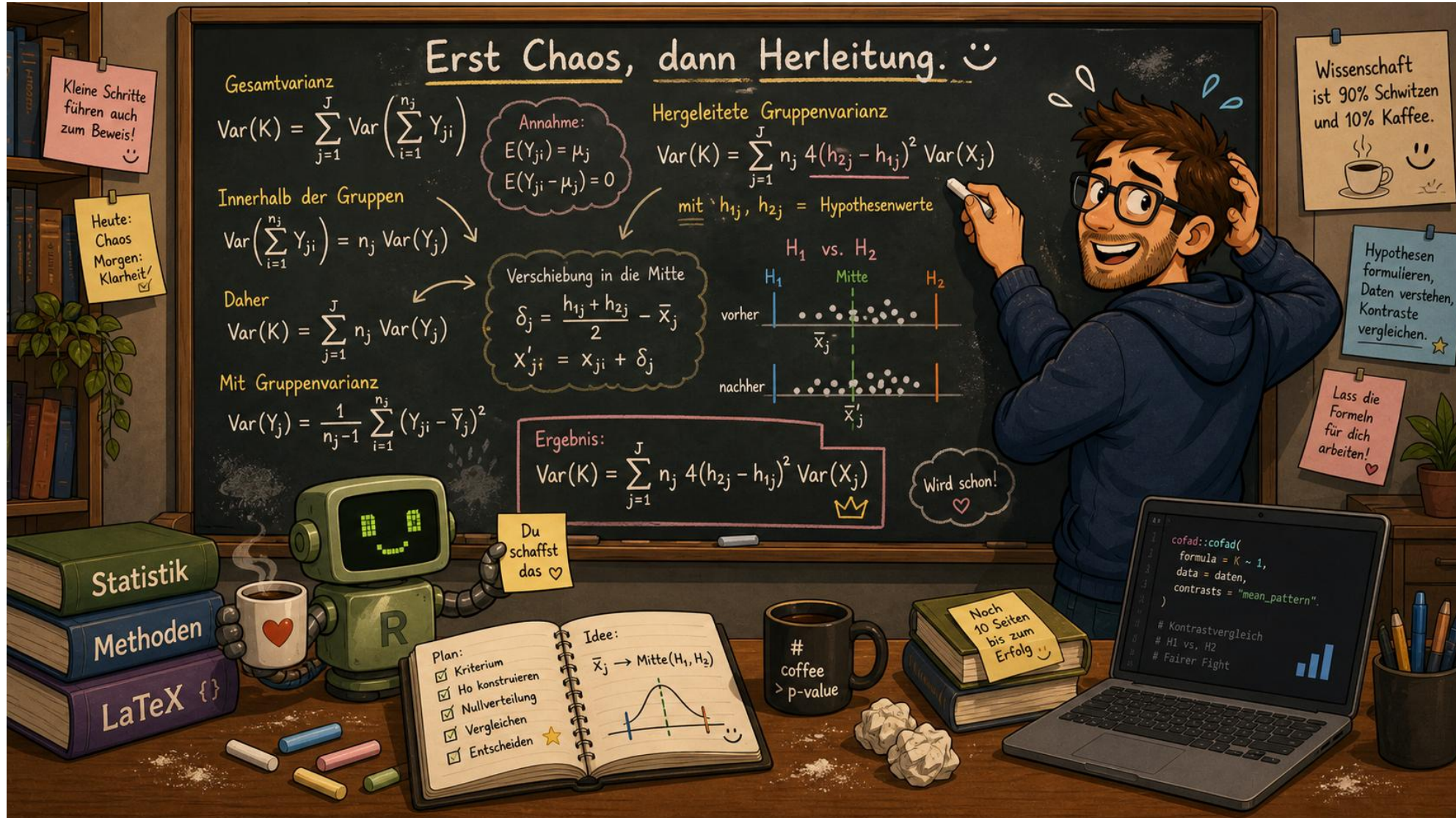
Vorteile gegenüber ANOVA und post-hoc-Tests

- Theoriegeleitetes Vorgehen
- Vermeidung der Alphafehlerkumulation
- Höhere Power
- Hypothesen gegeneinander testen

**Waren meine
Ausführungen bis
hierher verständlich?**

CADA – Mentimeter: 7508 0751





Erst Chaos, dann Herleitung. 😊

Gesamtvarianz

$$\text{Var}(K) = \sum_{j=1}^J \text{Var}\left(\sum_{i=1}^{n_j} Y_{ji}\right)$$

Innerhalb der Gruppen

$$\text{Var}\left(\sum_{i=1}^{n_j} Y_{ji}\right) = n_j \text{Var}(Y_j)$$

Daher

$$\text{Var}(K) = \sum_{j=1}^J n_j \text{Var}(Y_j)$$

Mit Gruppenvarianz

$$\text{Var}(Y_j) = \frac{1}{n_j - 1} \sum_{i=1}^{n_j} (Y_{ji} - \bar{Y}_j)^2$$

Annahme:
 $E(Y_{ji}) = \mu_j$
 $E(Y_{ji} - \mu_j) = 0$

Hergeleitete Gruppenvarianz

$$\text{Var}(K) = \sum_{j=1}^J n_j \frac{4(h_{2j} - h_{1j})^2}{4} \text{Var}(X_j)$$

mit h_{1j}, h_{2j} = Hypothesenwerte

Verschiebung in die Mitte

$$\delta_j = \frac{h_{1j} + h_{2j}}{2} - \bar{x}_j$$

$$x'_{ji} = x_{ji} + \delta_j$$

Ergebnis:

$$\text{Var}(K) = \sum_{j=1}^J n_j 4(h_{2j} - h_{1j})^2 \text{Var}(X_j)$$

Wird schon! ❤️

Wissenstexte:

- Kleine Schritte führen auch zum Beweis! 😊
- Heute: Chaos
Morgen: Klarheit! ☑️
- Wissenschaft ist 90% Schwitzen und 10% Kaffee. ☕ 😊
- Hypothesen formulieren, Daten verstehen, Kontraste vergleichen. ★
- Lass die Formeln für dich arbeiten! ❤️
- Noch 10 Seiten bis zum Erfolg! 😊

Plan:

- ☒ Kriterium
- ☒ Ho konstruieren
- ☒ Nullverteilung
- ☒ Vergleichen
- ☒ Entscheiden ★

Idee:
 $\bar{x}_j \rightarrow \text{Mitte}(H_1, H_2)$

Code auf dem Laptop:

```

cofad::cofad(
  formula = K ~ 1,
  data = daten,
  contrasts = "mean_pattern"
)

# Kontrastvergleich
# H1 vs. H2
# Fairer Fight
  
```

Books: Statistik, Methoden, LaTeX {}

Mugs: # coffee > p-value

Herleitung der parametrischen Form der CADA

Erwartungswert und Varianz für mehrere Gruppen

Wir betrachten J Gruppen. Für jede Gruppe j mit $j = 1, \dots, J$ sei X_j die normalverteilte Zufallsvariable einer Beobachtung in dieser Gruppe mit

$$X_j \sim \mathcal{N}(\mu_j, \sigma_j^2).$$

Die beobachteten Werte

$$X_{ji}, \quad i = 1, \dots, n_j,$$

gehören zu Gruppe j . Der Erwartungswert in Gruppe j sei

$$\mathbb{E}(X_j) = \mu_j.$$

Die Varianz in Gruppe j sei

$$\text{Var}(X_j) = \sigma_j^2.$$

Für jede Gruppe liegen zwei Hypothesenwerte vor:

$$h_{1j} \quad \text{und} \quad h_{2j}.$$

Wir definieren die Verschiebung δ_j , um eine Nullhypothese zu erstellen, unter der die Werte in jeder Gruppe in die Mitte beider Hypothesen verschoben werden. Dazu definieren wir

$$\delta_j = \mathbb{E}(X) - \frac{h_{1j} + h_{2j}}{2}.$$

Das Kriterium für eine Beobachtung X_{ji} lautet

$$Y_{ji} = (X_{ji} - \delta_j - h_{1j})^2 - (X_{ji} - \delta_j - h_{2j})^2.$$

Mit Y_j bezeichnen wir den Mittelwert der Gruppe j .

Erwartungswert

Zunächst betrachten wir den Erwartungswert von Y_j in einer beliebigen Gruppe j . Für die Zufallsvariable X_j gilt

$$Y_j = (X_j - \delta_j - h_{1j})^2 - (X_j - \delta_j - h_{2j})^2.$$

Mit der Linearität des Erwartungswertes folgt

$$\mathbb{E}(Y_j) = \mathbb{E}[(X_j - \delta_j - h_{1j})^2] - \mathbb{E}[(X_j - \delta_j - h_{2j})^2].$$

Für jede Konstante a gilt

$$\mathbb{E}[(X_j - a)^2] = \text{Var}(X_j) + (\mathbb{E}(X_j) - a)^2.$$

Da δ_j , h_{1j} und h_{2j} Konstanten sind, treten in beiden Termen dieselben Varianzanteile $\text{Var}(X_j)$ auf. Diese heben sich in der Differenz auf. Daher gilt

$$\mathbb{E}(Y_j) = (\mathbb{E}(X_j) - \delta_j - h_{1j})^2 - (\mathbb{E}(X_j) - \delta_j - h_{2j})^2.$$

Einsetzen von

$$\delta_j = \mathbb{E}(X_j) - \frac{h_{1j} + h_{2j}}{2}$$

ergibt

$$\mathbb{E}(Y_j) = \left(\mathbb{E}(X_j) - \left(\mathbb{E}(X_j) - \frac{h_{1j} + h_{2j}}{2} \right) - h_{1j} \right)^2 - \left(\mathbb{E}(X_j) - \left(\mathbb{E}(X_j) - \frac{h_{1j} + h_{2j}}{2} \right) - h_{2j} \right)^2.$$

Damit folgt

$$\mathbb{E}(Y_j) = \left(\frac{h_{1j} + h_{2j}}{2} - h_{1j} \right)^2 - \left(\frac{h_{1j} + h_{2j}}{2} - h_{2j} \right)^2.$$

Wir schreiben beide Terme mit gemeinsamem Nenner:

$$\mathbb{E}(Y_j) = \left(\frac{h_{1j} + h_{2j} - 2h_{1j}}{2} \right)^2 - \left(\frac{h_{1j} + h_{2j} - 2h_{2j}}{2} \right)^2.$$

Also

$$\mathbb{E}(Y_j) = \left(\frac{h_{2j} - h_{1j}}{2} \right)^2 - \left(\frac{h_{1j} - h_{2j}}{2} \right)^2.$$

Durch Ausmultiplizieren erhalten wir

$$\mathbb{E}(Y_j) = \frac{h_{2j}^2 - 2h_{1j}h_{2j} + h_{1j}^2}{4} - \frac{h_{1j}^2 - 2h_{1j}h_{2j} + h_{2j}^2}{4}.$$

Daher gilt

$$\mathbb{E}(Y_j) = \frac{h_{2j}^2 - 2h_{1j}h_{2j} + h_{1j}^2 - h_{1j}^2 + 2h_{1j}h_{2j} - h_{2j}^2}{4} = 0.$$

Somit gilt für jede Gruppe:

$$\boxed{\mathbb{E}(Y_j) = 0.}$$

Varianz

Da $\mathbb{E}(Y_j) = 0$, gilt für die Varianz von Y_j :

$$\text{Var}(Y_j) = \mathbb{E} [(Y_j - \mathbb{E}(Y_j))^2] = \mathbb{E}(Y_j^2).$$

Nun setzen wir Y_{ji} ein:

$$\text{Var}(Y_j) = \text{Var} \left((X_{ji} - \delta_j - h_{1j})^2 - (X_{ji} - \delta_j - h_{2j})^2 \right).$$

Ausmultiplizieren liefert

$$\text{Var}(Y_j) = \text{Var} \left(((X_{ji} - \delta_j)^2 - 2(X_{ji} - \delta_j)h_{1j} + h_{1j}^2) - ((X_{ji} - \delta_j)^2 - 2(X_{ji} - \delta_j)h_{2j} + h_{2j}^2) \right).$$

Die Terme $(X_{ji} - \delta_j)^2$ fallen weg:

$$\text{Var}(Y_j) = \text{Var} \left(-2(X_{ji} - \delta_j)h_{1j} + h_{1j}^2 + 2(X_{ji} - \delta_j)h_{2j} - h_{2j}^2 \right).$$

Zusammenfassen ergibt

$$\text{Var}(Y_j) = \text{Var} \left(2(X_{ji} - \delta_j)(h_{2j} - h_{1j}) + (h_{1j}^2 - h_{2j}^2) \right).$$

Für die Differenz der Quadrate gilt

$$h_{1j}^2 - h_{2j}^2 = (h_{1j} - h_{2j})(h_{1j} + h_{2j}) = -(h_{2j} - h_{1j})(h_{1j} + h_{2j}).$$

Daher

$$\text{Var}(Y_j) = \text{Var} \left(2(X_{ji} - \delta_j)(h_{2j} - h_{1j}) - (h_{2j} - h_{1j})(h_{1j} + h_{2j}) \right).$$

Ausklammern von $(h_{2j} - h_{1j})$ ergibt

$$\text{Var}(Y_j) = \text{Var} \left((h_{2j} - h_{1j}) (2(X_{ji} - \delta_j) - (h_{1j} + h_{2j})) \right).$$

Da

$$X_{ji} - \delta_j = X_{ji} - \mathbb{E}(X_j) + \frac{h_{1j} + h_{2j}}{2},$$

folgt

$$\text{Var}(Y_j) = \text{Var} \left((h_{2j} - h_{1j}) \left(2 \left(X_{ji} - \mathbb{E}(X_j) + \frac{h_{1j} + h_{2j}}{2} \right) - (h_{1j} + h_{2j}) \right) \right).$$

Damit

$$\text{Var}(Y_j) = \text{Var} ((h_{2j} - h_{1j}) (2X_{ji} - 2\mathbb{E}(X_j) + (h_{1j} + h_{2j}) - (h_{1j} + h_{2j}))).$$

Somit bleibt

$$\text{Var}(Y_j) = \text{Var} (2(h_{2j} - h_{1j}) (X_{ji} - \mathbb{E}(X_j))).$$

Da $2(h_{2j} - h_{1j})$ konstant ist, gilt

$$\text{Var}(Y_j) = (2(h_{2j} - h_{1j}))^2 \text{Var}(X_j).$$

Also

$$\boxed{\text{Var}(Y_j) = 4(h_{2j} - h_{1j})^2 \text{Var}(X_j).}$$

Gesamtkriterium über alle Gruppen

Das Kriterium über alle Gruppen ergibt sich als Summe der gruppenspezifischen Kriterien:

$$K = \sum_{j=1}^J \sum_{i=1}^{n_j} Y_{ji}.$$

Da die Gruppen getrennt betrachtet werden, ergibt sich die Varianz des Gesamtkriteriums als Summe der gruppenspezifischen Varianzen:

$$\text{Var}(K) = \sum_{j=1}^J \text{Var} \left(\sum_{i=1}^{n_j} Y_{ji} \right).$$

Bei unabhängigen Beobachtungen innerhalb der Gruppen gilt:

$$\text{Var} \left(\sum_{i=1}^{n_j} Y_{ji} \right) = n_j \text{Var}(Y_j).$$

Damit folgt

$$\text{Var}(K) = \sum_{j=1}^J n_j \text{Var}(Y_j).$$

Einsetzen der hergeleiteten Gruppenvarianz ergibt

$$\text{Var}(K) = \sum_{j=1}^J n_j \cdot 4(h_{2j} - h_{1j})^2 \text{Var}(X_j).$$

Somit lautet die Varianzformel für mehrere Gruppen:

$$\text{Var}(K) = \sum_{j=1}^J n_j \cdot 4(h_{2j} - h_{1j})^2 \text{Var}(X_j).$$

Anwendungsbeispiele

Auszug aus R-Paket zur Berechnung einer CADA

```
calc_cada(  
  data = aggr,  
  dv = spatial,  
  between = "condition",  
  design = "between",  
  method = "both",  
  h1 = h1,  
  h2 = h2,  
  bootstrap_deviation = "squared",  
  n_boot = n_boot,  
  seed = 123  
)
```


Vergleich mit der Kontrastanalyse zum Testen zweier konkurrierender Hypothesen

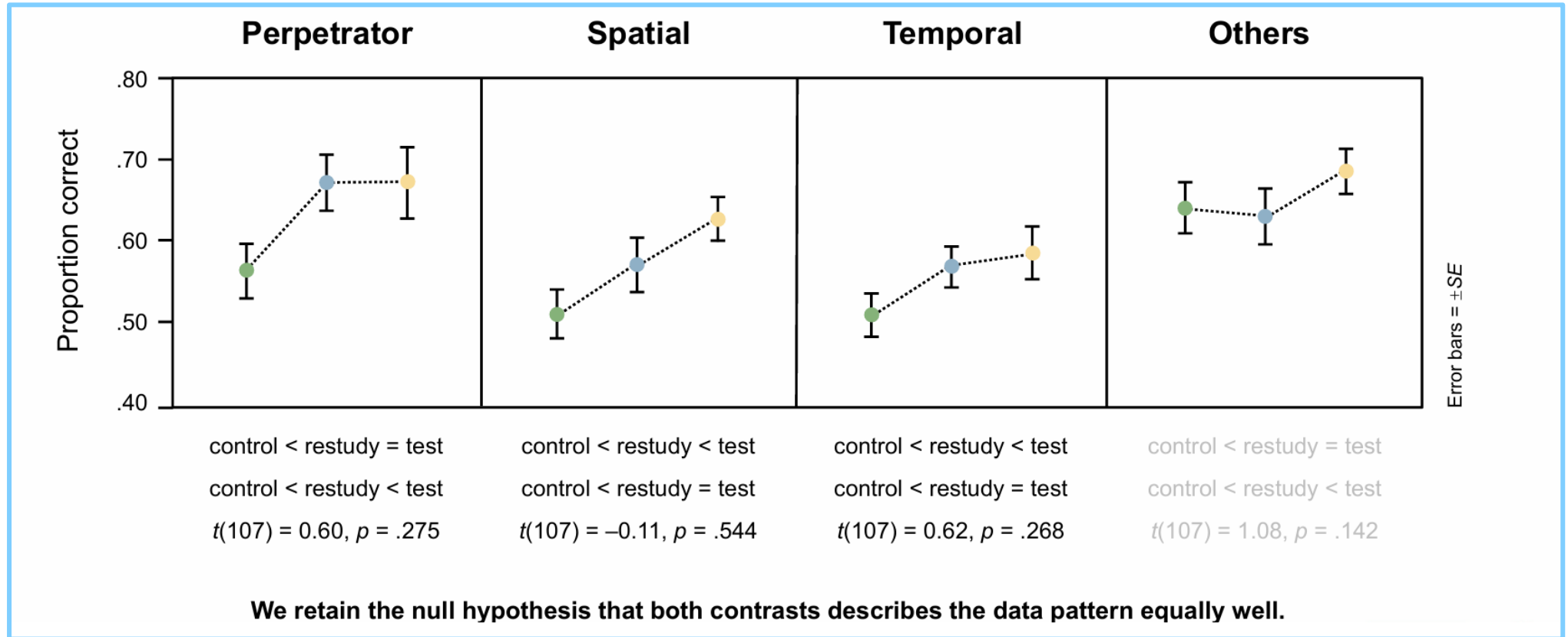


Abbildung 1. Kontrastanalyse konkurrierender Hypothesen.(Henninger et al. 2025)

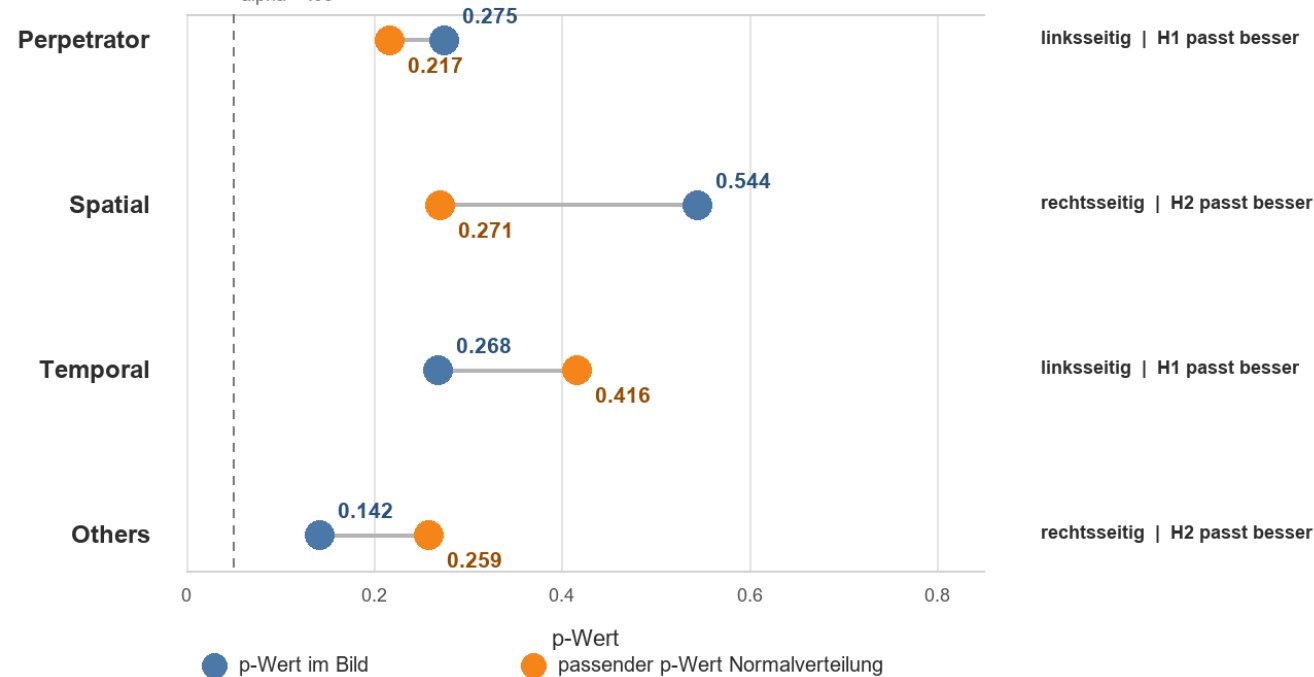
Variable	H1-Muster	H2-Muster	Empirische Mittelwerte	Bessere Hypothese	Bootstrap-p	Normalverteilungs-p
perpetrator	0.5643 / 0.6723 / 0.6723	0.5643 / 0.6183 / 0.6723	0.5643 / 0.6723 / 0.6723	H1	.214	.217
spatial	0.5111 / 0.5997 / 0.5997	0.5111 / 0.5693 / 0.6275	0.5111 / 0.5719 / 0.6275	H2	.263	.271
temporal	0.5222 / 0.5899 / 0.5899	0.5222 / 0.5601 / 0.5980	0.5222 / 0.5817 / 0.5980	H1	.418	.416
others	0.6307 / 0.6640 / 0.6640	0.6307 / 0.6585 / 0.6863	0.6417 / 0.6307 / 0.6863	H2	.268	.259

Vergleich mit der Kontrastanalyse zum Testen zweier konkurrierender Hypothesen

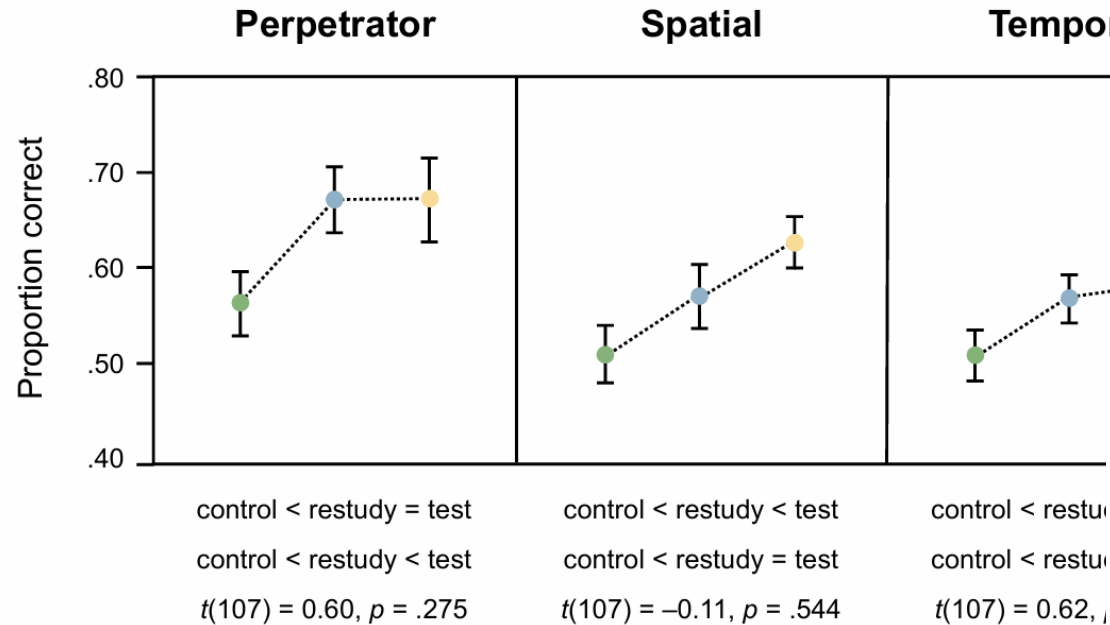
Vergleich der p-Werte

p-Werte aus dem Bild vs. passende Normalverteilungsversion

Zuordnung: linksseitig bei H1, rechtsseitig bei H2
alpha = .05



Interpretation: Keiner der verglichenen p-Werte liegt unter .05; alle Vergleiche bleiben nicht signifikant.

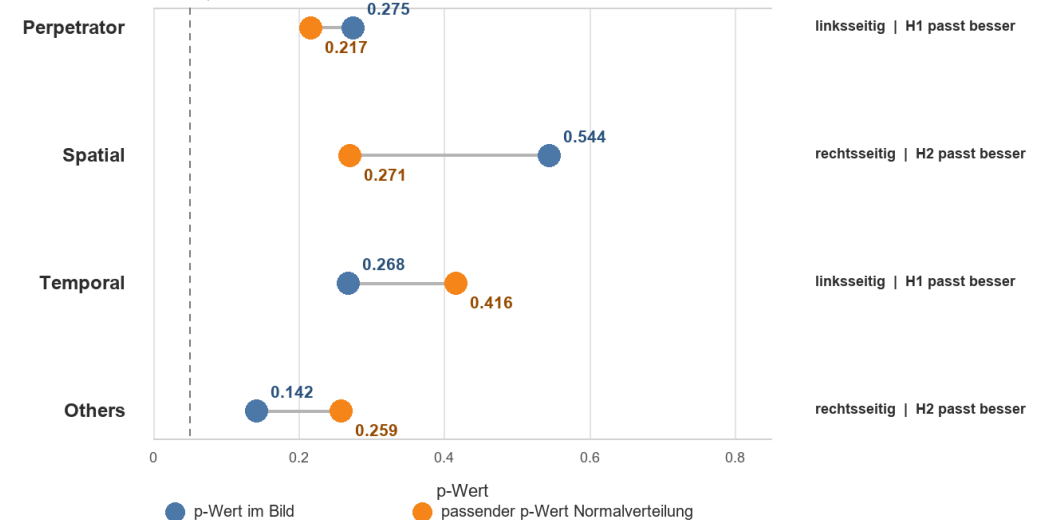


We retain the null hypothesis that both contrasts describes the

Vergleich der p-Werte

p-Werte aus dem Bild vs. passende Normalverteilungsversion

Zuordnung: linksseitig bei H1, rechtsseitig bei H2
alpha = .05



Interpretation: Keiner der verglichenen p-Werte liegt unter .05; alle Vergleiche bleiben nicht signifikant.

Parametrische Variante im Vergleich zur Bootstrapping-Variante bei nicht normalverteilten Variablen

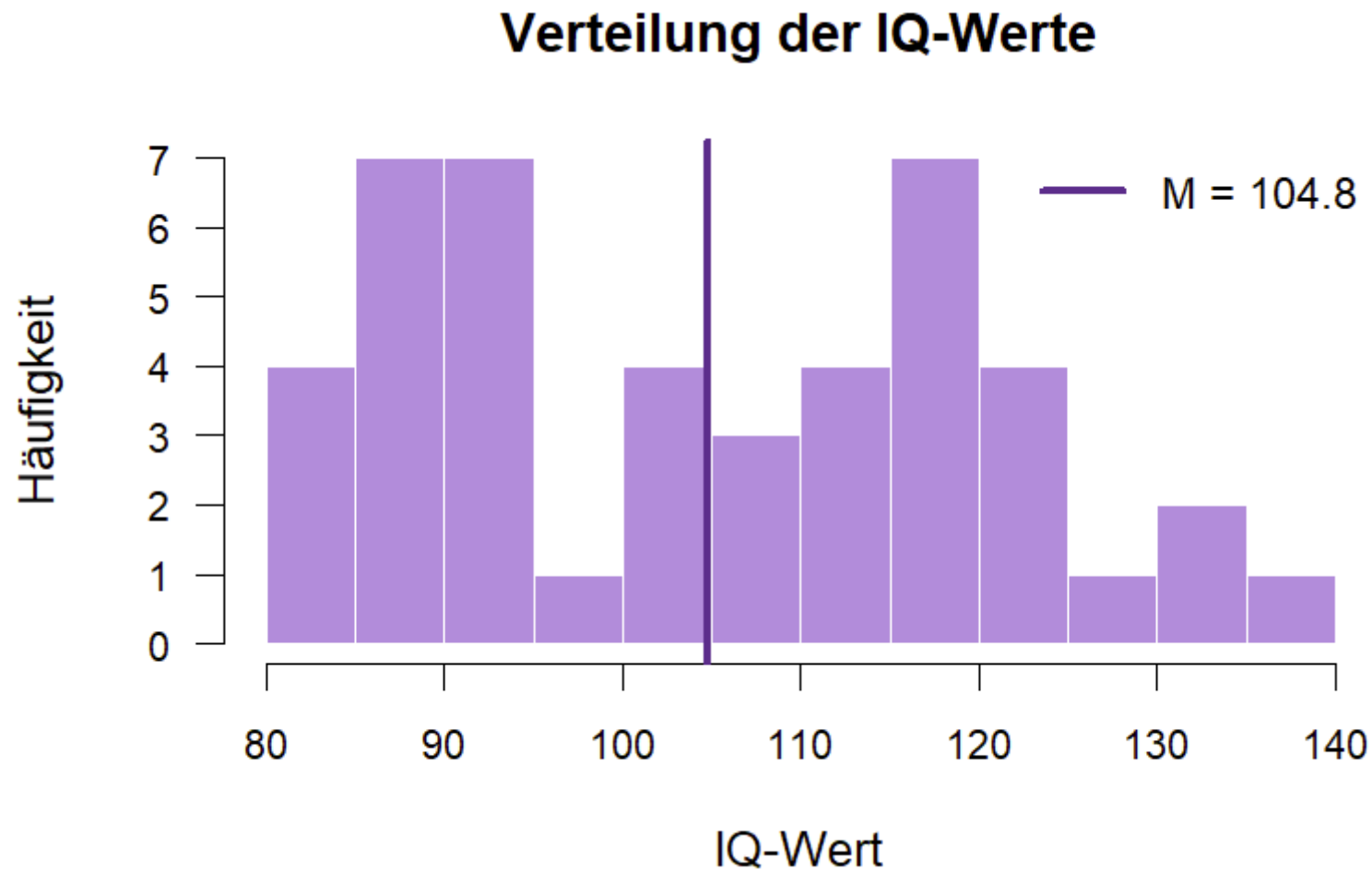


Tabelle 2

Gruppenspezifische CADA-Komponenten für die IQ-Daten

Gruppe	n	M	s ²	h ₁	h ₂	Mittelpunkt	Verschiebung	D _{H1}	D _{H2}	K _j
Kontrolle	15	98.75	283.67	100	100	100.00	1.25	23.31	23.31	0.00
Training A	15	103.10	249.46	105	108	106.50	3.40	54.05	359.88	-305.83
Training B	15	112.54	143.86	110	108	109.00	-3.54	96.51	308.71	-212.20

Anmerkung. M bezeichnet den empirischen Gruppenmittelwert, s² die empirische Varianz. Der Mittelpunkt ist der Mittelwert aus h₁ und h₂. Die Verschiebung gibt an, um welchen Wert die Gruppendaten zur Konstruktion der Nullverteilung in diesen Mittelpunkt verschoben werden. K_j = D_{H1} - D_{H2}; negative Werte sprechen für eine bessere Passung von H1.



Verteilung der IQ-Werte nach Gruppe

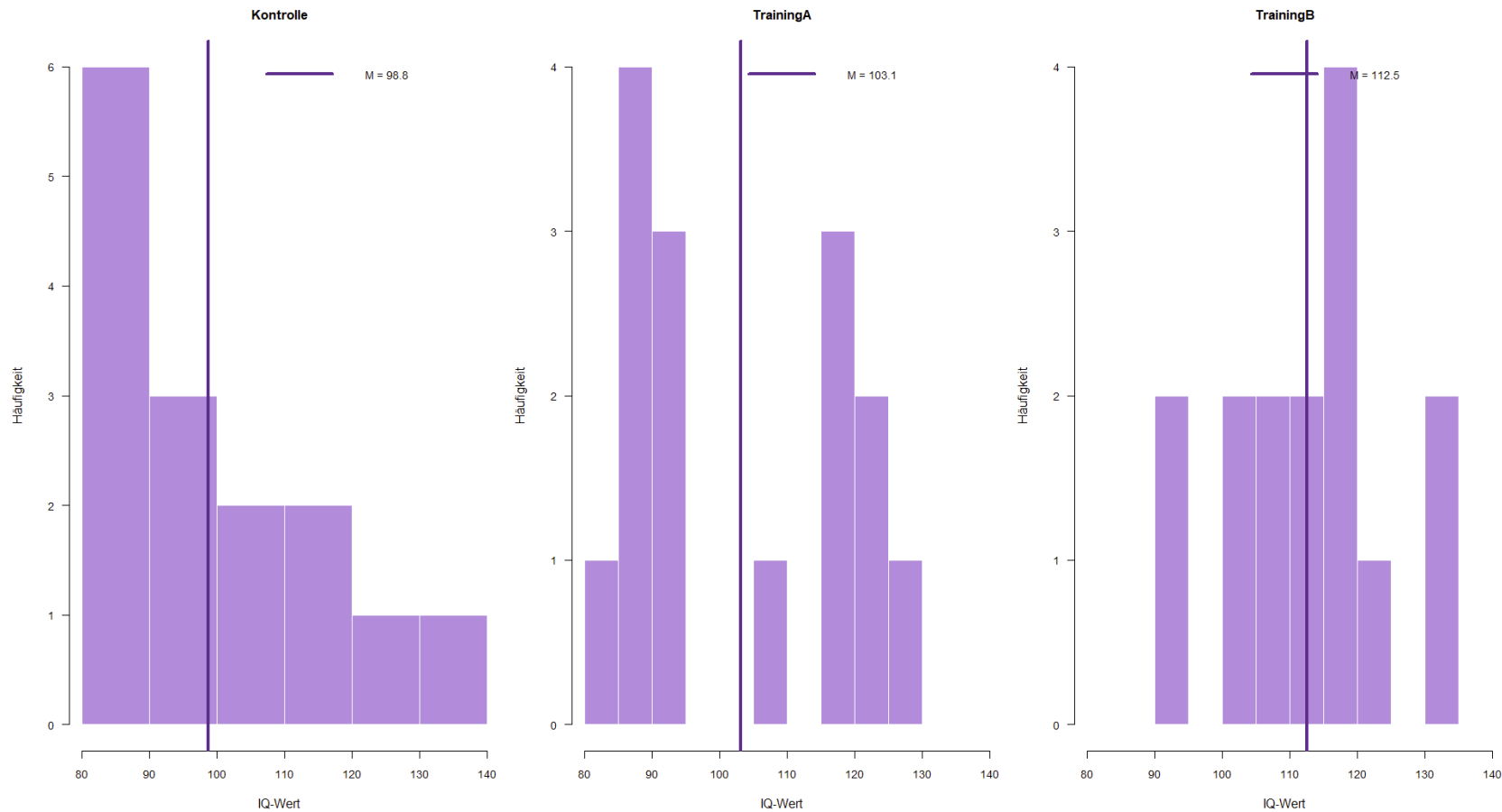
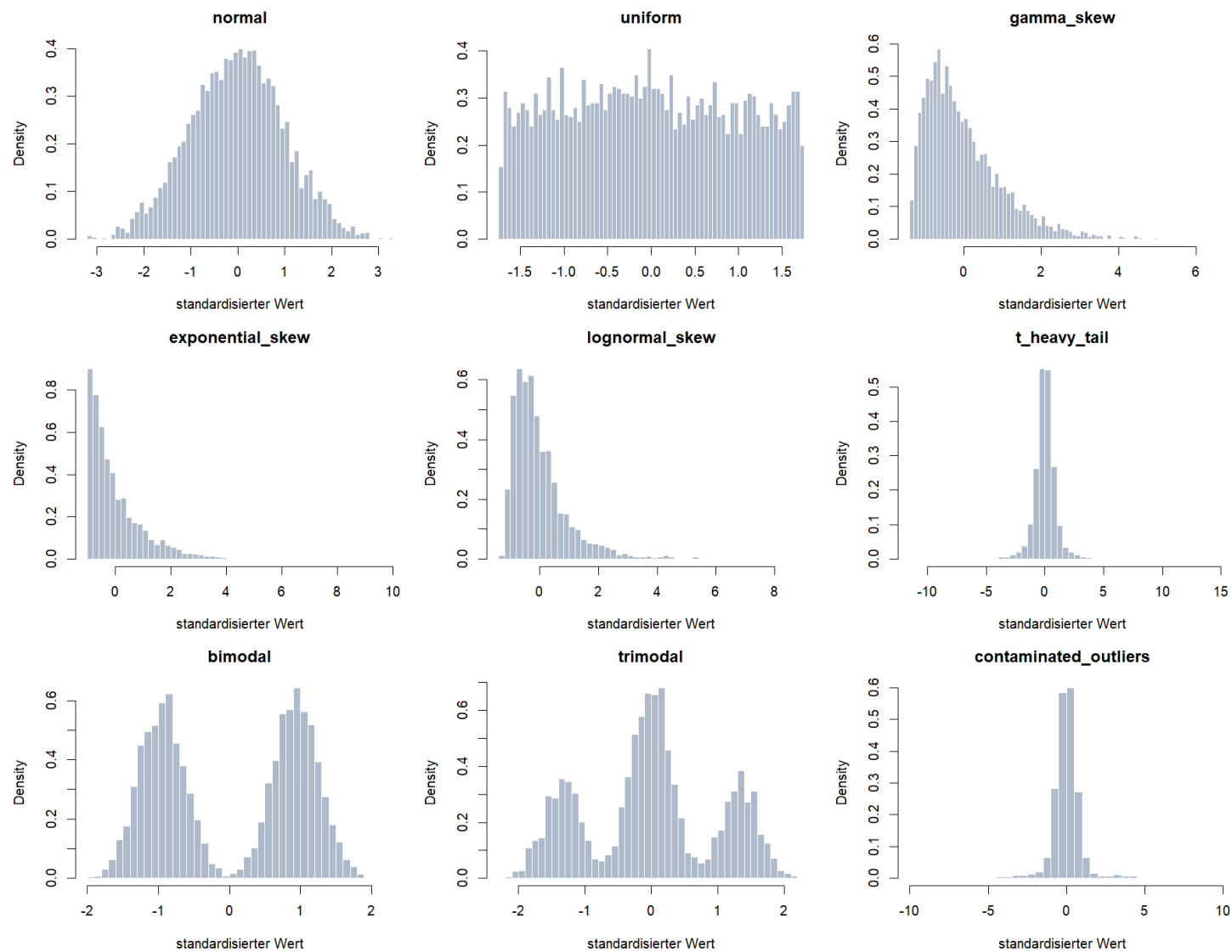


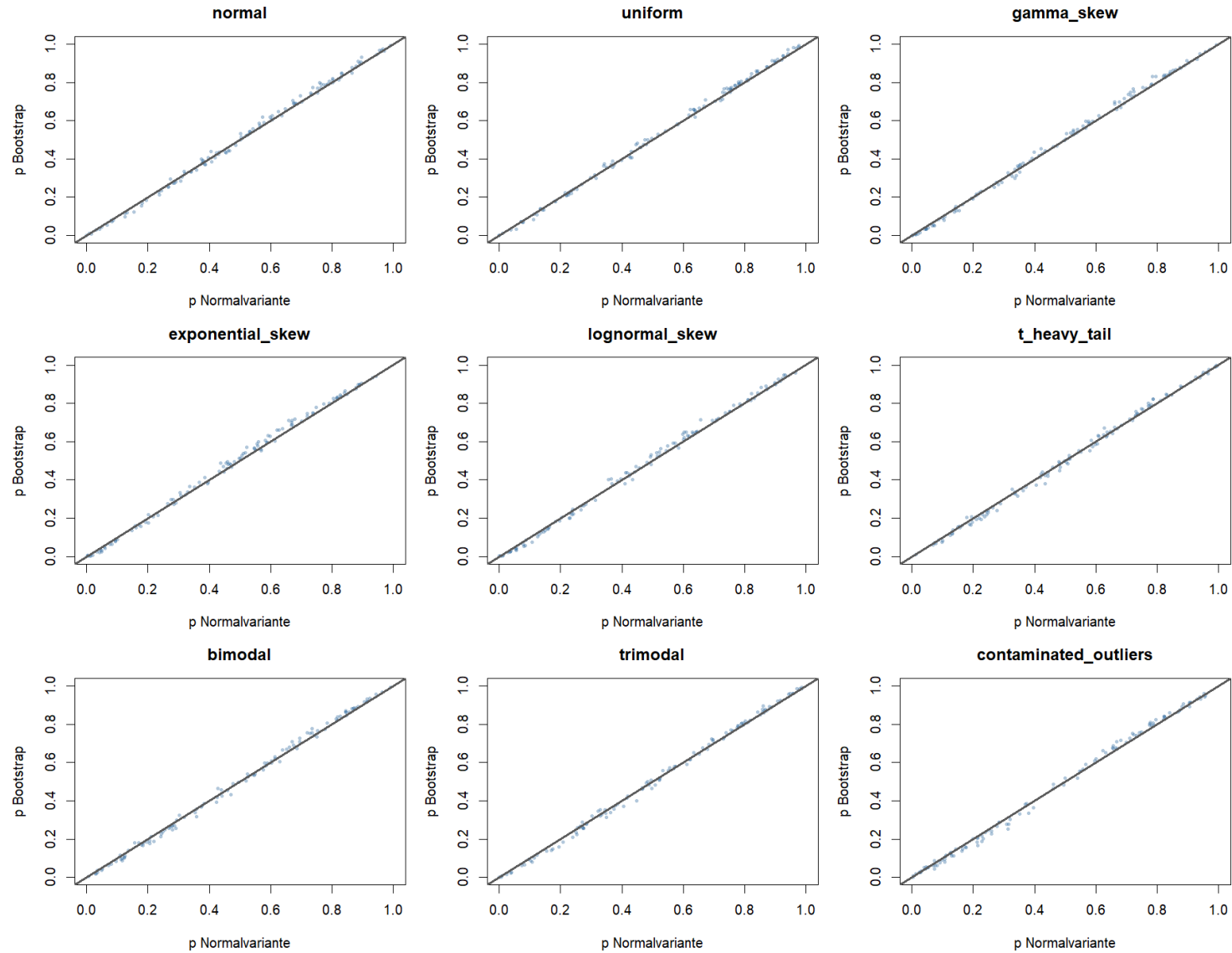
Tabelle 1

CADA-Ergebnisse für die IQ-Daten

Variable	Bessere Hypothese	K	D _{H1}	D _{H2}	Z _{boot}	P _{boot}	Z _{norm}	P _{norm}	A _{H1}	r
IQ	H1	-518.03	173.87	691.90	-1.28	.106	-1.26	.104	.598	-.191

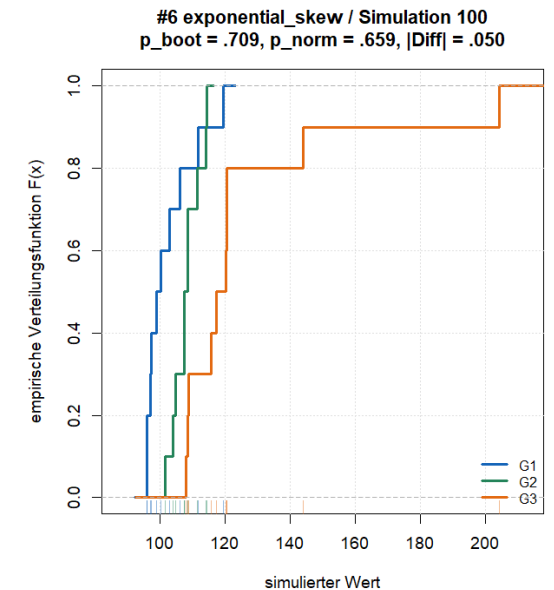
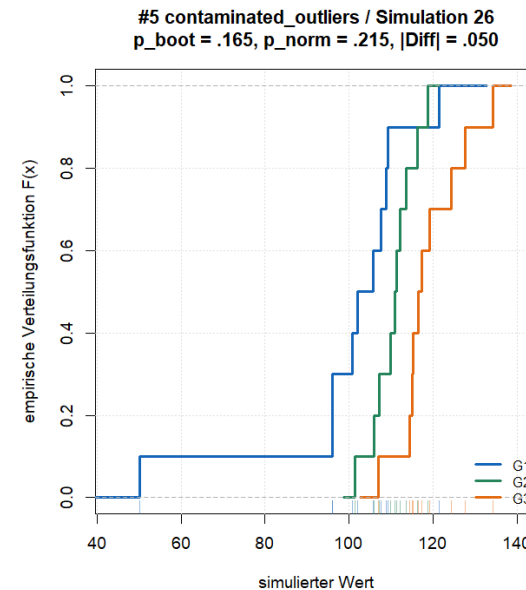
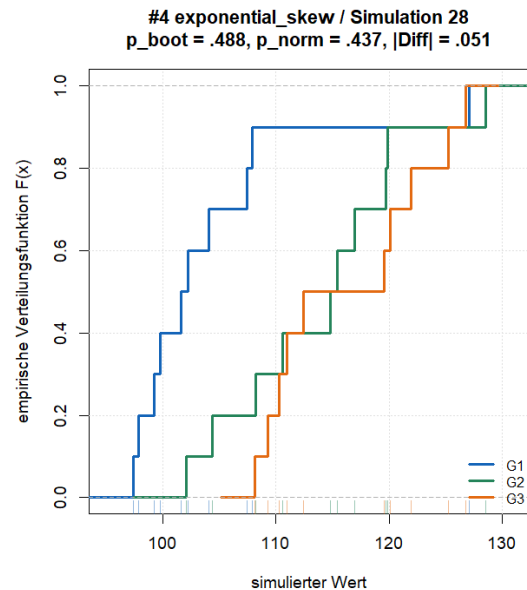
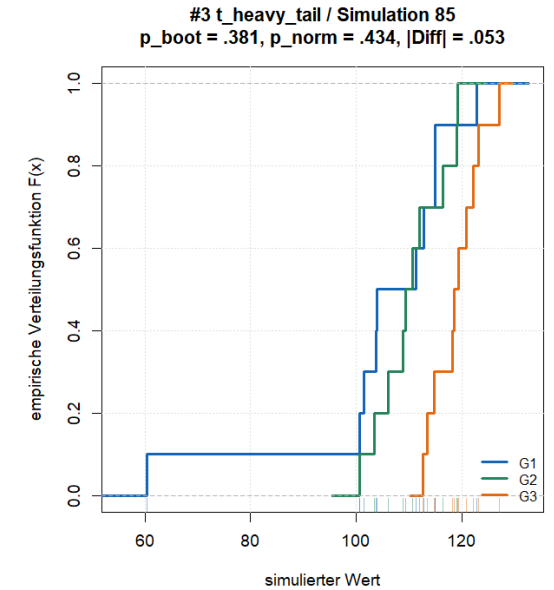
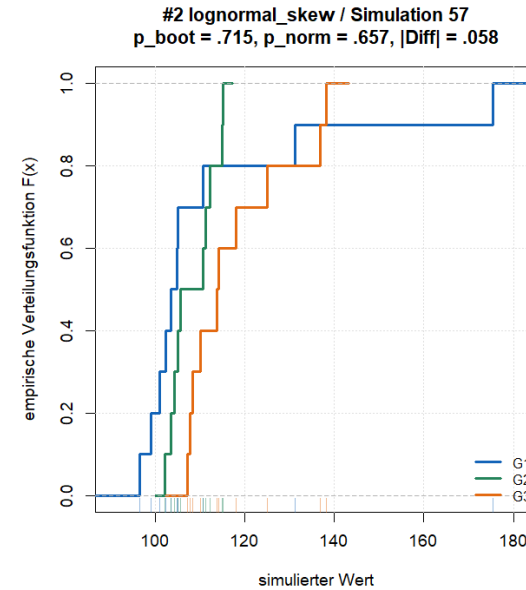
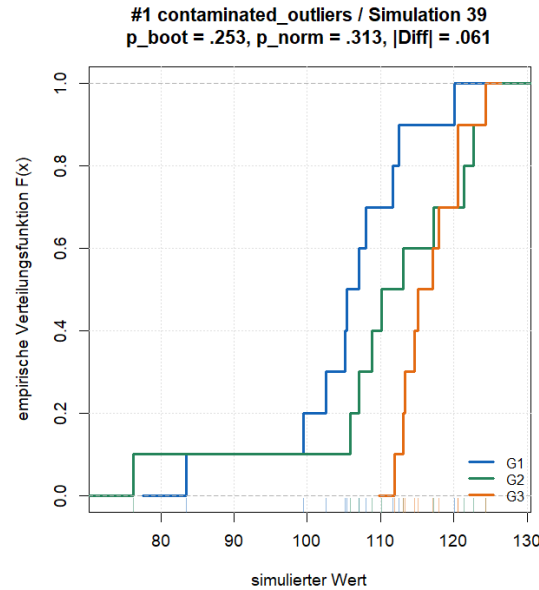
Anmerkung. Negative Werte von K sprechen für eine bessere Passung von H1. D_{H1} und D_{H2} sind die Fehlpassungen zu Hypothese 1 bzw. Hypothese 2. Die p-Werte sind linksseitig, da die beobachtete Richtung H1 begünstigt. Die Bootstrap-Analyse basiert auf 1,000 Bootstrap-Stichproben.



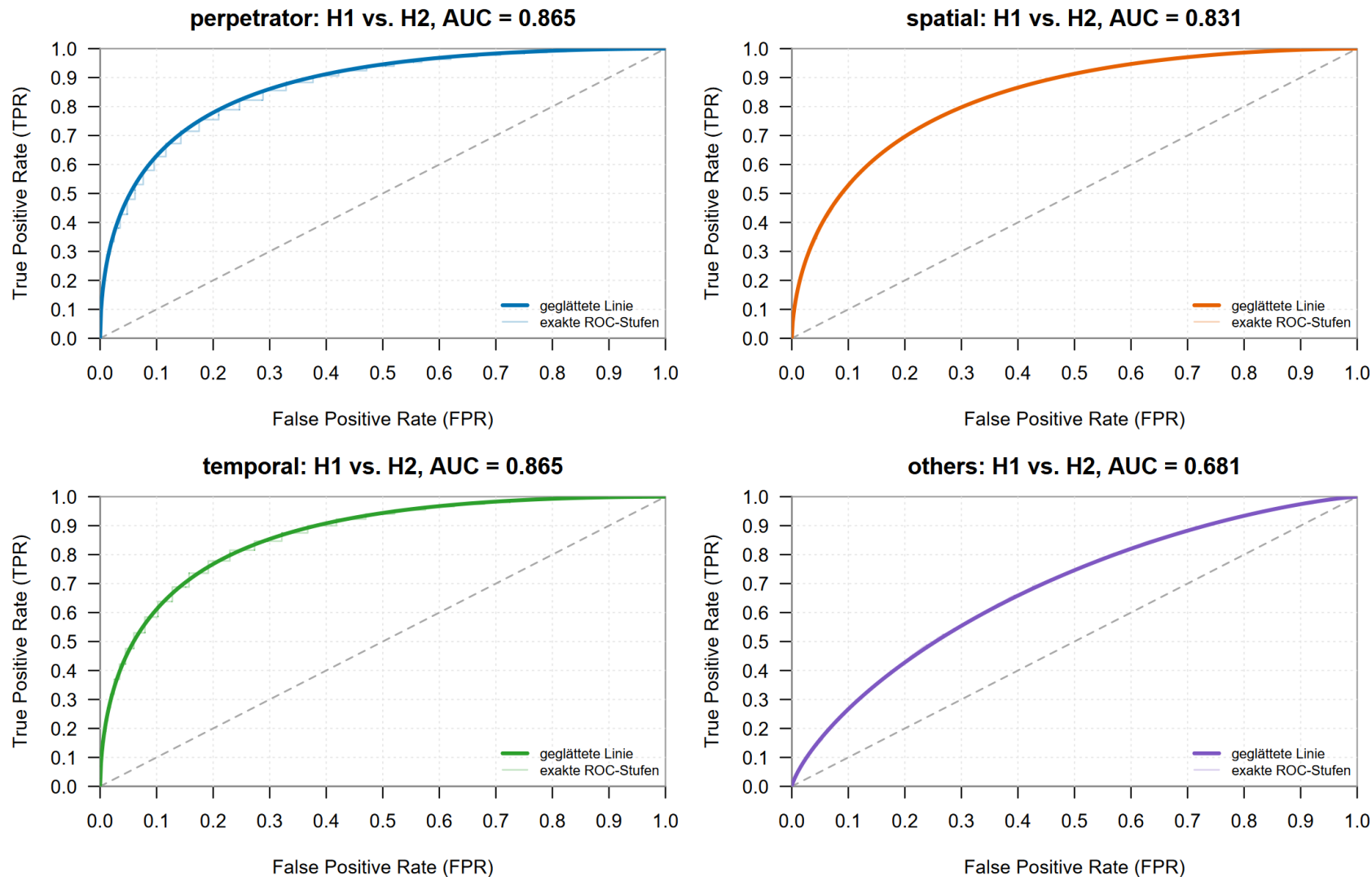


Rang	Verteilung	Simulation	p Bootstrap	p Normal	Differenz
1	contaminated_outliers	39	.253	.313	.061
2	lognormal_skew	57	.715	.657	.058
3	t_heavy_tail	85	.381	.434	.053
4	exponential_skew	28	.488	.437	.051
5	contaminated_outliers	26	.165	.215	.050
6	exponential_skew	100	.709	.659	.050

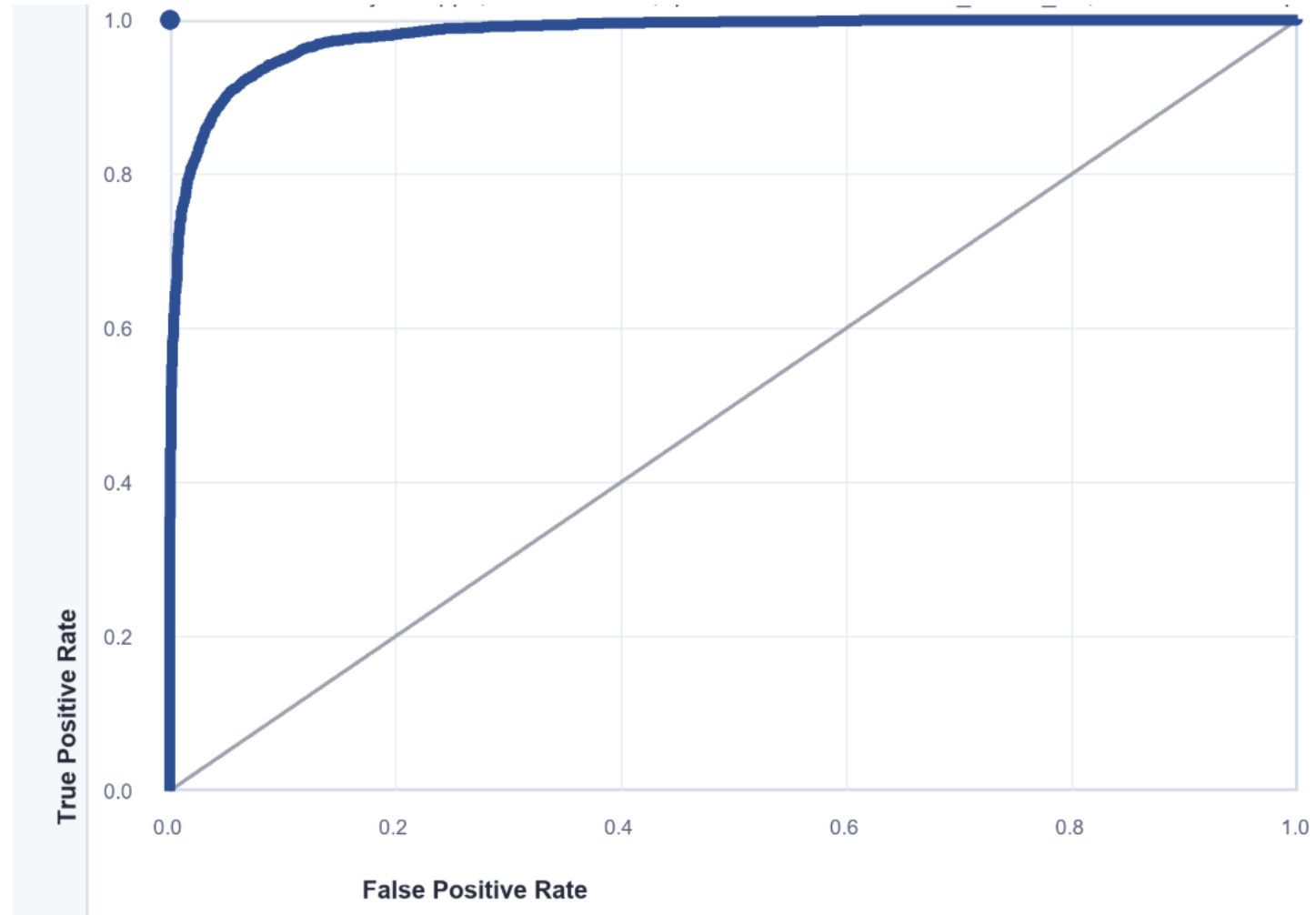
Fälle mit der größten Differenz zwischen Bootstrap- und Normalverteilungs-p-Wert



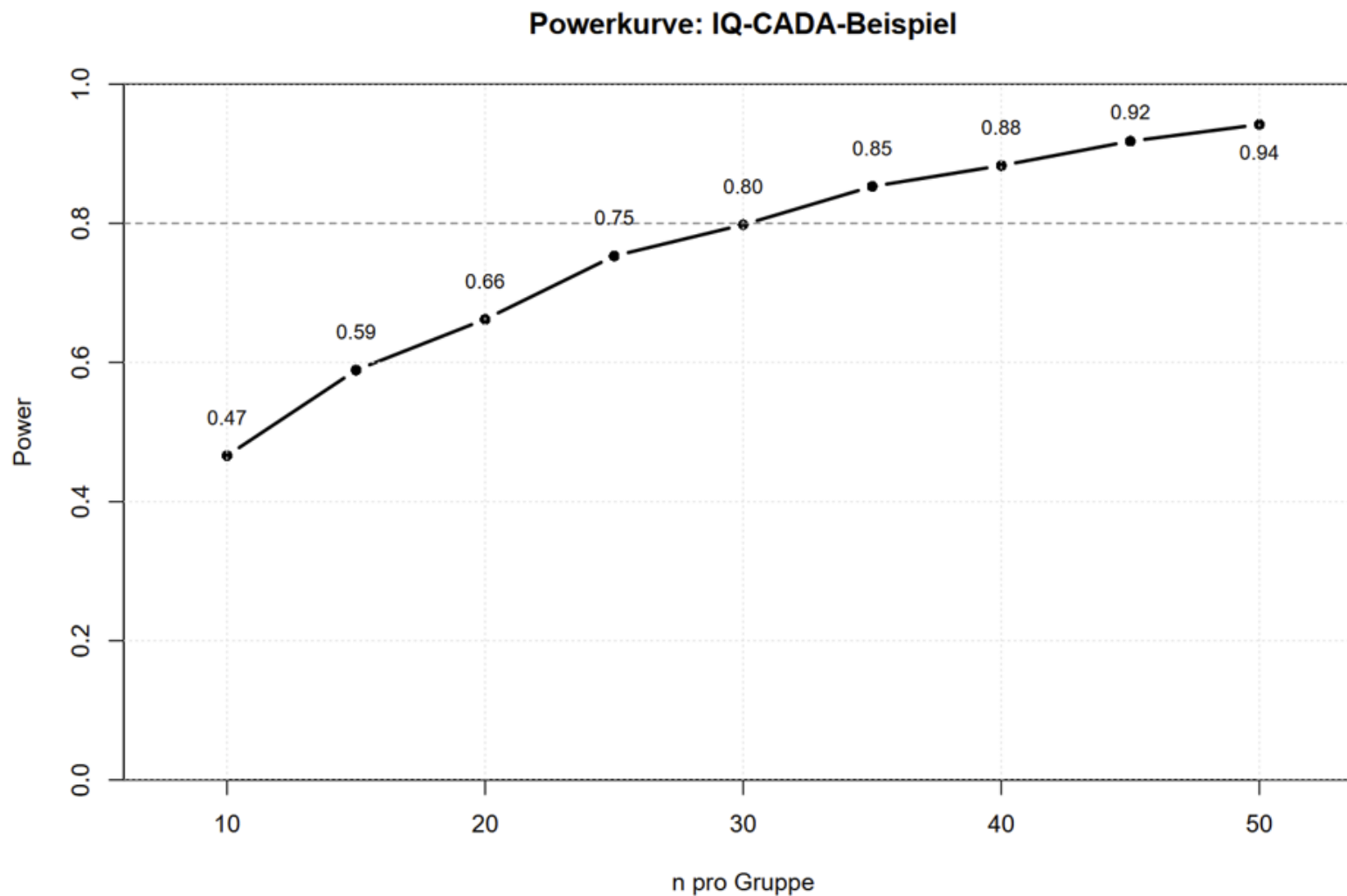
ROC-Kurven



ROC-Kurven



Poweranalyse mittels Bootstrapping



Effektgrößenidee

$$V_{\text{Gruppe}} = \sum_{j=1}^J n_j s_j^2.$$

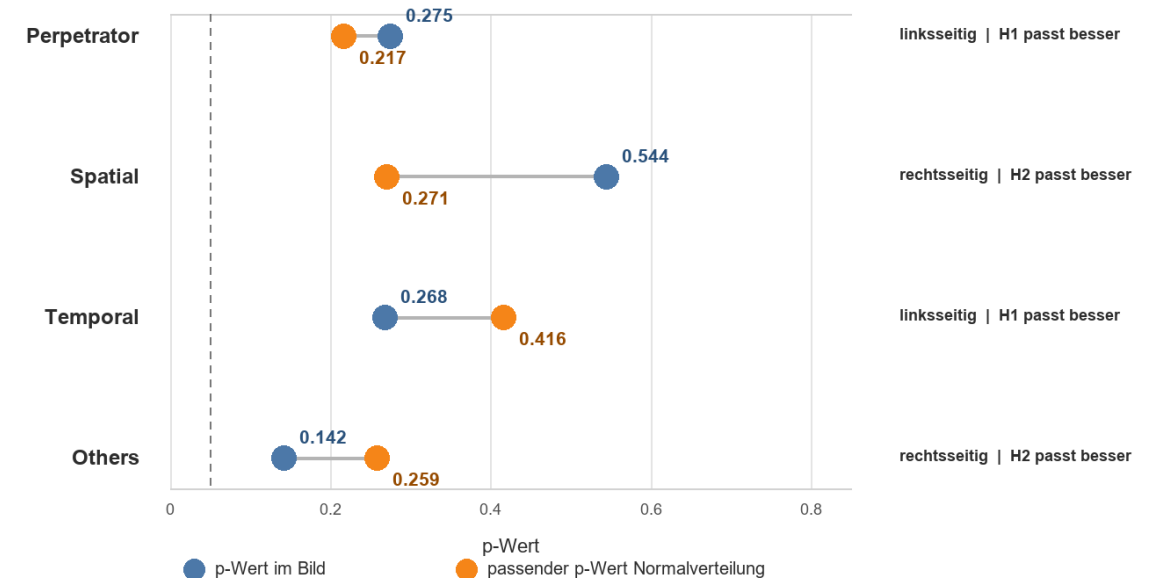
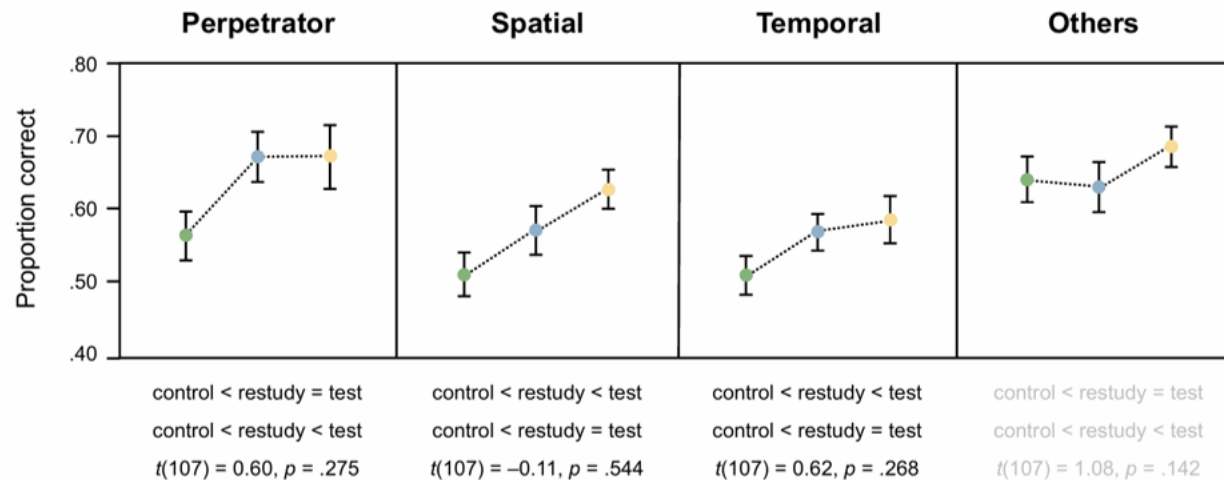
$$s_j^2 = \frac{1}{n_j - 1} \sum_{i=1}^{n_j} (x_{ij} - \bar{x}_j)^2.$$

$$\Delta_{\text{CADA,Gruppe}}^{(2)} = \frac{K}{V_{\text{Gruppe}}}$$

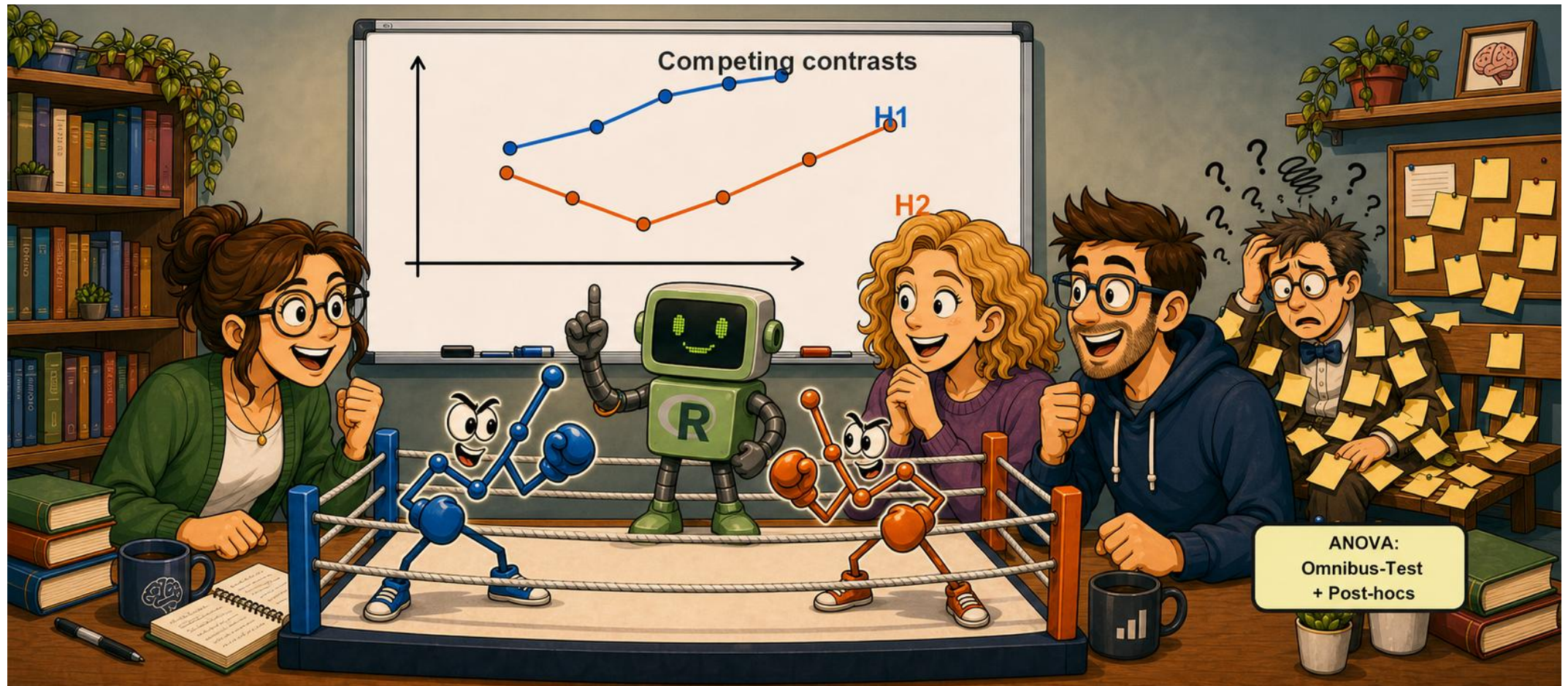
$$\Delta_{\text{CADA,Gruppe}}^{(2)} = \frac{\sum_{j=1}^J n_j \left[(\bar{x}_j - h_{2j})^2 - (\bar{x}_j - h_{1j})^2 \right]}{\sum_{j=1}^J n_j s_j^2}$$

Effektgrößenidee

Variable	D_{H1}	D_{H2}	K	V_{Gruppe}	$\Delta_{\text{CADA, Gruppe}}^{(2)}$	kleiner
perpetrator	0.000000074	0.099029902	0.099029829	5.291280	0.018716	H1
spatial	0.052476403	0.000229118	-0.052247284	3.550289	-0.014716	H2
temporal	0.009034257	0.015862152	0.006827896	3.003741	0.002273	H1
others	0.109845320	0.031051474	-0.078793849	3.800570	-0.020732	H2



Danke für eure Aufmerksamkeit 😊 Und nun lasst uns diskutieren!



Literaturverzeichnis

- Henninger, M., Malejka, S., & Titz, J. (2025). Contrastanalysis for competing hypotheses: A tutorial using the R package cofad. *Behavior Research Methods*, 57(12), Article 326. <https://doi.org/10.3758/s13428-025-02833-w>
- Eisenberg, B., & Sullivan, R. (2008). Why is the sum of independent normal random variables normal? *Mathematics Magazine*, 81(5), 362-366. <http://www.jstor.org/stable/27643141>
- Eisenberg, B. (2017). A very short proof that the sum of independent normal random variables is normal. *College Mathematics Journal*, 48(2), 137. <https://doi.org/10.4169/college.math.j.48.2.137>

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1. Kontrastanalyse konkurrierender Hypothesen. Henninger, M., Malejka, S., & Titz, J. (2025). Contrast analysis for competing hypotheses: A tutorial using the R package cofad. *Behavior Research Methods*, 57(12), Article 326. <https://doi.org/10.3758/s13428-025-02833-w>

Abbildung 2. Bootstrapping. *Bootstrapping in Statistics explained | Comprehensive guide*. (2024, 12. August). Statistics Globe. <https://statisticsglobe.com/bootstrapping-explained>